



HA NOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Phân đoạn ảnh

1

Nội dung buổi học

- Giới thiệu về bài toán phân đoạn ảnh
- Phân đoạn ảnh dựa trên ngưỡng
- Phân đoạn ảnh dựa vào cạnh
- Phân đoạn ảnh dựa vào miền
- Phân đoạn ảnh phân cụm
- Kỹ thuật học sâu

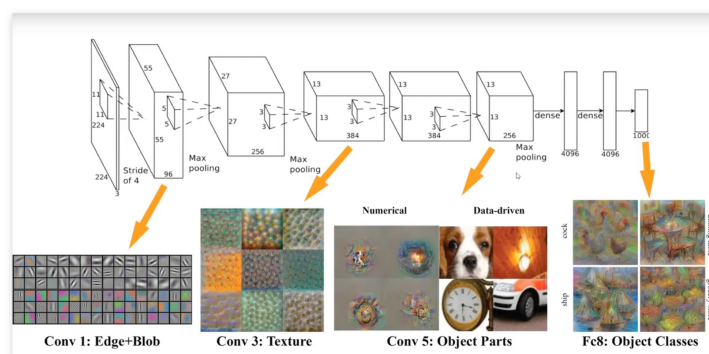


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

2

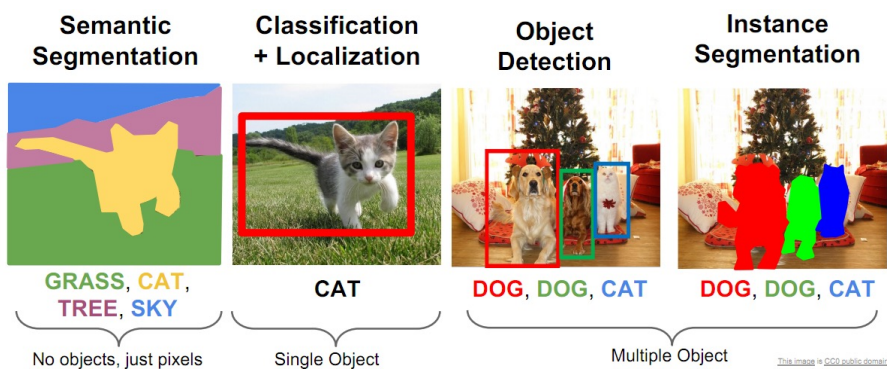
2

Remind CNN



Giới thiệu bài toán phân vùng ảnh

Các bài toán thị giác máy

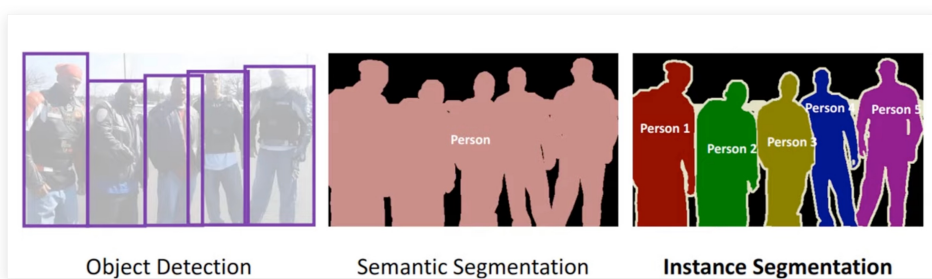


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

5

5

Các bài toán thị giác máy



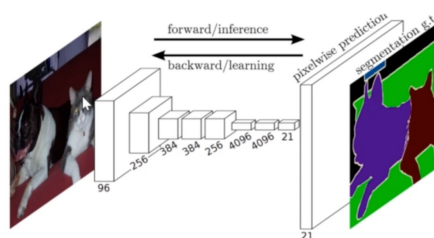
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6

6

Segmentation

- The goal of segmentation is to separate different parts of image, into sensible coherent parts. Where we are basically predicting the class for each pixel in an image.
- There are two types of Segmentation.
 1. Semantic Segmentation
 2. Instance Segmentation



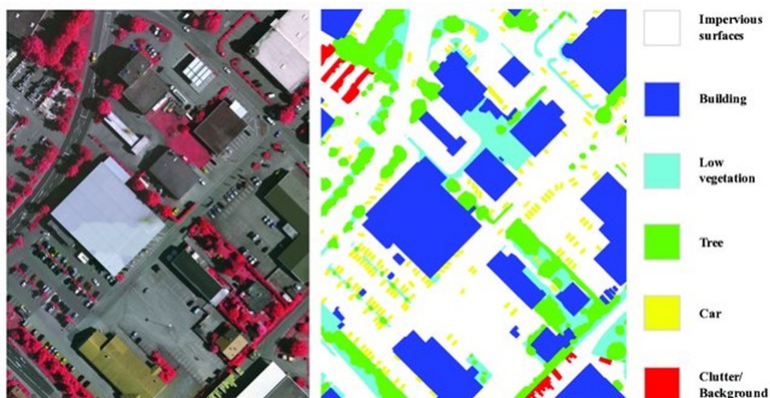
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

7

7

Một số ứng dụng phân đoạn ảnh

- Phân đoạn ảnh vệ tinh và hàng không



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

8

8

Một số ứng dụng phân đoạn ảnh

- Xe tự hành



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

9

9

Application in medical imaging

- Need to Find and label things found in medical scans
 - Require medical technician and doctors which could be slow, expensive, and prone to human error
- Could be solved using CV and DL



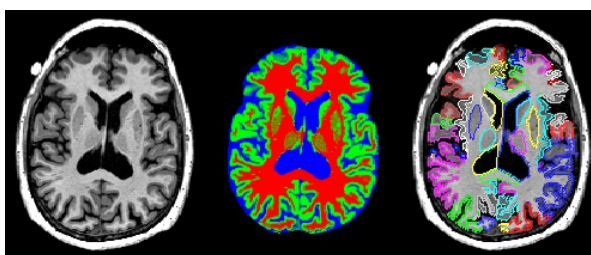
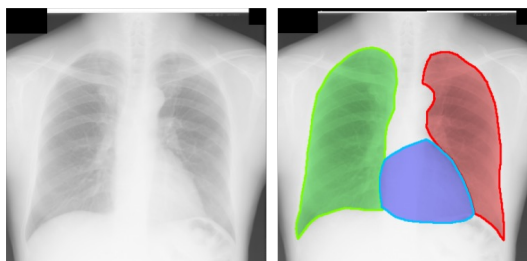
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

10

10

Một số ứng dụng phân đoạn ảnh

- Y tế



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

11

11

Một số ứng dụng phân đoạn ảnh



figure, **table**, **section heading**, **caption**, **list** and **paragraph**



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

12

12

Semantic segmentation



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

13

13

Semantic Segmentation

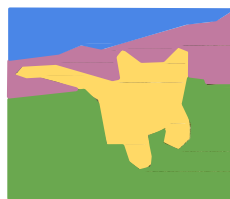
Classification



CAT

No spatial extent

Semantic Segmentation



GRASS, CAT,
TREE, SKY

No objects, just pixels

Object Detection



DOG, DOG, CAT

Multiple Object

Instance Segmentation



DOG, DOG, CAT



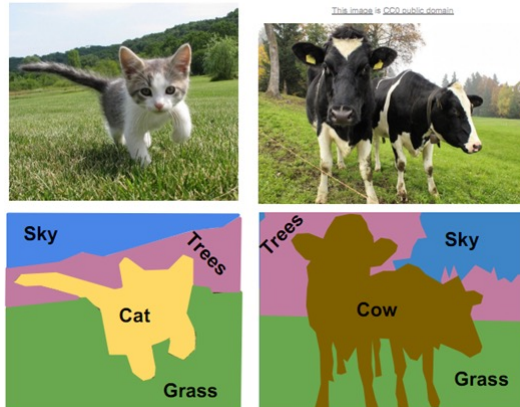
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

14

14

Semantic segmentation

- Phân lớp từng điểm ảnh trong ảnh
- Không phân biệt các đối tượng cùng lớp trong ảnh



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

15

15

Introduction

- Pixel classifications based on defined classes e.g. roads, persons, cars, trees etc.



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

16

16

Phân loại các giải pháp phân đoạn ảnh

- Phân đoạn dựa vào ngưỡng (thresholding)
- Phân đoạn dựa trên phát hiện biên/ cạnh (edge-based)
- Phân đoạn dựa trên vùng (region-based)
- Phân đoạn dựa trên phân cụm (clustering)
- Phân đoạn dựa trên kỹ thuật học sâu



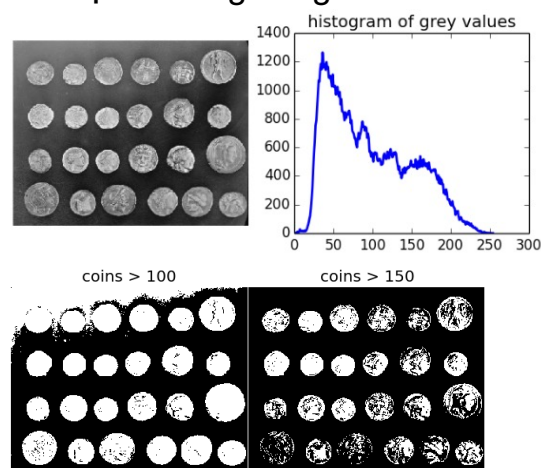
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

17

17

Giải thuật phân đoạn dựa trên ngưỡng

- Phân đoạn ảnh dựa trên ngưỡng đơn → ảnh nhị phân



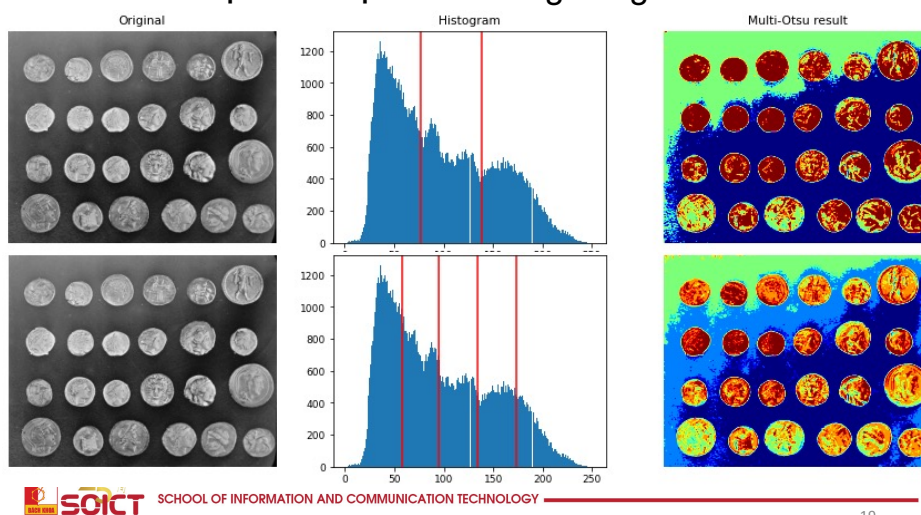
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

18

18

Giải thuật phân đoạn dựa trên ngưỡng (2)

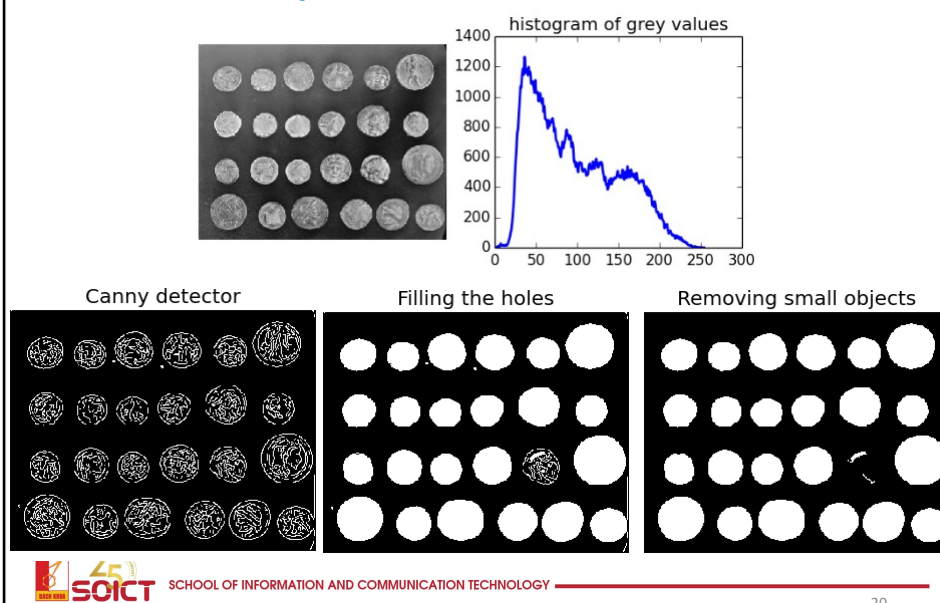
- Phân đoạn ảnh dựa trên đa ngưỡng



19

19

Giải thuật phân đoạn dựa vào biên



20

20

Giải thuật phân đoạn dựa trên vùng

- Lan tỏa/ Phát triển vùng (Region Growing)
- Tách và hợp (Splitting and Merging)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

21

21

Lan tỏa vùng (Region Growing)

- B1: Lựa chọn một điểm seed (theo tiêu chí người dùng)
- B2: kiểm tra các điểm lân cận để tìm ra các điểm tương đồng (sai lệch độ sáng nhỏ hơn ngưỡng T), thêm điểm tương đồng vào vùng
- B3: Lặp lại bước 2 với tất cả các điểm trong vùng

1	1	5	6	5	5
2	1	6	7	4	6
3	2	7	4	6	7
1	0	5	5	7	6
2	0	4	6	8	5
0	1	6	4	5	8

Original Image

1	1	5	6	5	5
2	1	6	7	4	6
3	2	7	4	6	7
1	0	5	5	7	6
2	0	4	6	8	5
0	1	6	4	5	8

Region growing process with 2 as the seed pixel

R1	R1	R2	R2	R2	R2
R1	R1	R2	R2	R2	R2
R1	R1	R2	R2	R2	R2
R1	R1	R2	R2	R2	R2
R1	R1	R2	R2	R2	R2
R1	R1	R2	R2	R2	R2

Splitting image into two regions based on a threshold.



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

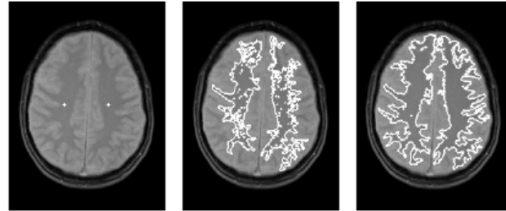
22

22

Lan tỏa vùng (Region Growing)

- Ưu điểm

- Đơn giản, chỉ cần các điểm seed point
- Dễ dàng tách những vùng đồng nhất
- Kết quả tốt với ảnh có biên rõ ràng



Ví dụ lan tỏa vùng từ 2 seed points

- Nhược điểm

- Chi phí tính toán lớn
- Tính toán cục bộ, không phải toàn cục
- Nhạy với nhiễu



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

23

23

Tách và hợp (Splitting and Merging)

- B1: Chia

- Chia ảnh thành 4 phần
- Kiểm tra tính đơn nhất trong mỗi phần ($\max P - \min P \leq T$)
- Với mỗi vùng không đơn nhất, tiếp tục chia nhỏ

- B2: Hợp

- Từ những vùng đã có, hợp lại thành nhiều vùng lớn hơn dựa vào ngưỡng T

1	1	5	6
2	1	6	7
3	2	7	4
1	0	5	5

Original Image

1	1	5	6
2	1	6	7
3	2	7	4
1	0	5	5

Region splitting into 4 quadrant

1	1	5	6
2	1	6	7
3	2	7	4
1	0	5	5

Classifying a quadrant as a region if it satisfies condition else performing further splitting

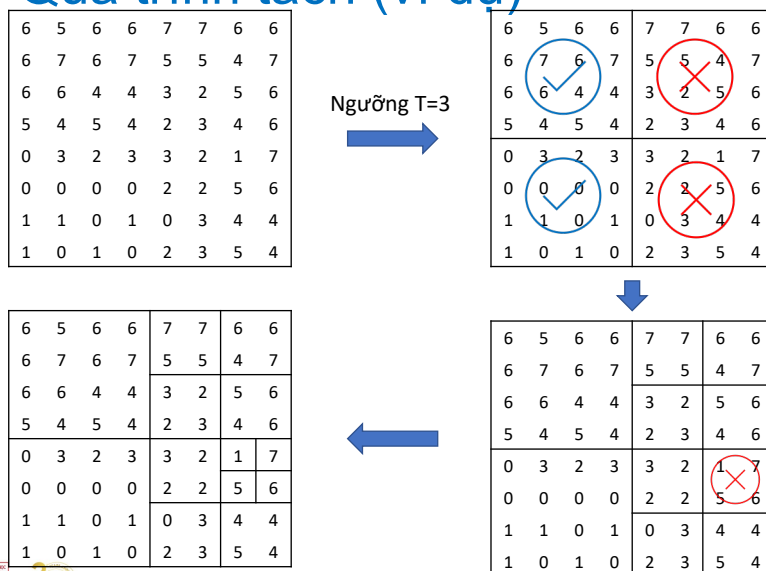


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

24

24

Quá trình tách (ví dụ)



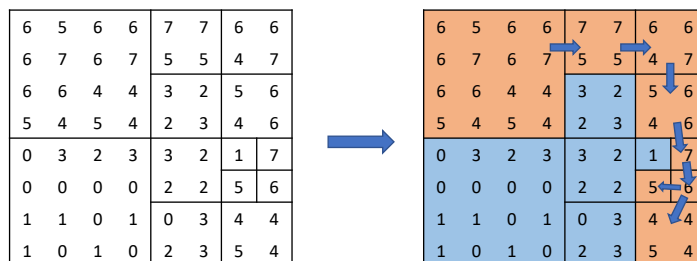
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

25

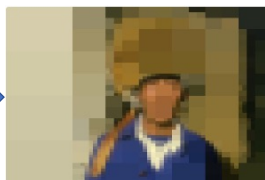
25

Quá trình hợp (ví dụ)

Hợp 2 vùng lân cận nếu
 $\text{Max}(1) - \text{min}(2) \leq T$
 và $\text{max}(2) - \text{min}(1) \leq T$



Ảnh gốc



Ảnh sau khi tách



Ảnh sau hợp



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

26

26

Các giải thuật phân cụm



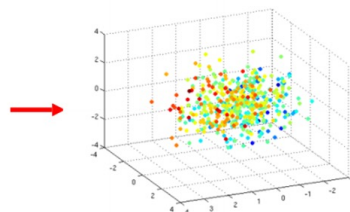
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

27

27

Segmentation as Clustering

- Điểm ảnh được biểu diễn trong không gian nhiều chiều
 - Màu sắc: 3D
 - Màu sắc + vị trí: 5D



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

28

28

Giải thuật K-means

- B1: Ngẫu nhiên khởi tạo k điểm trung tâm $c_1, c_2, \dots, c_k$
- B2: Với các điểm trung tâm hiện tại của từng phân cụm, xác định các điểm còn lại thuộc phân cụm nào
 - Với mỗi điểm p, tìm điểm trung tâm gần nhất và thêm p vào cụm tương ứng
- B3: Với từng phân cụm, tính toán lại điểm trung tâm
 - Điểm trung tâm là trung bình các điểm trong phân cụm
- B4: Nếu c_i thay đổi, lặp tại bước 2

Đặc điểm:

- Luôn hội tụ về một phương án nào đó
- Có thể là “cực tiểu cục bộ”
 - Không đảm bảo luôn tìm thấy hàm mục tiêu cực tiểu toàn cục

$$\sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} \|x - c_i\|^2$$

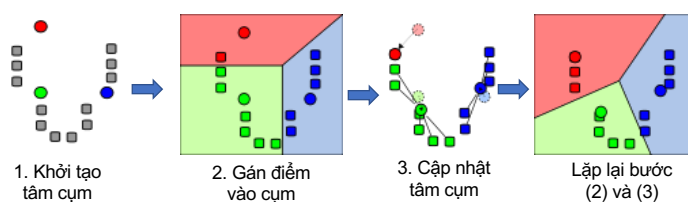


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

29

29

Minh họa giải thuật K-means



- Demo giải thuật K-means:

<https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering>

http://home.dei.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/AppletKM.html

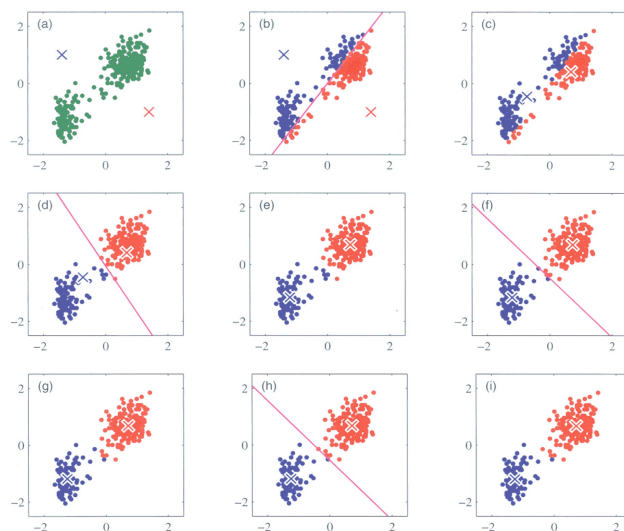


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

30

30

K-means Clustering



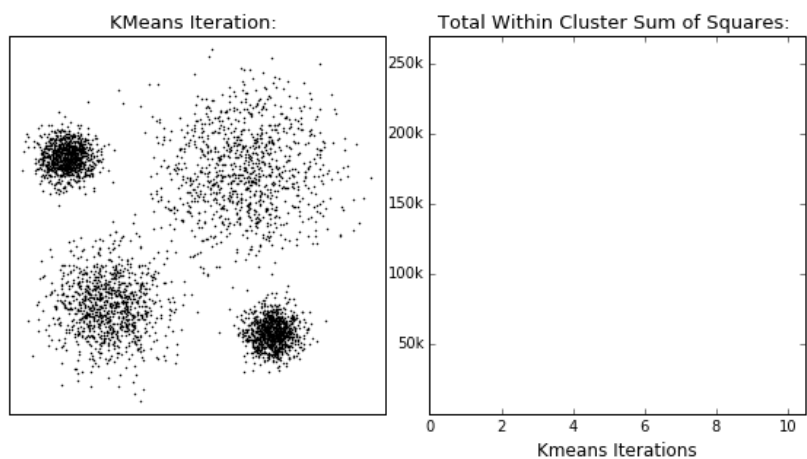
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
10/12/24

CV Group – School of Information and Communication and Technology

31

31

Minh họa giải thuật K-means (2)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

32

32

Ví dụ áp dụng K-mean lên ảnh



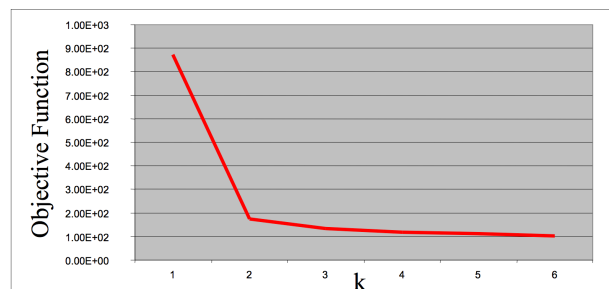
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

33

33

Lựa chọn số cụm như thế nào?

- Thử các giá trị K khác nhau và quan sát kết quả trên tập validation.



- Có sự thay đổi đột ngột hàm mục tiêu tại k=2, nhiều khả năng số nhóm là 2.



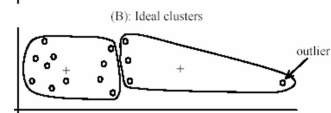
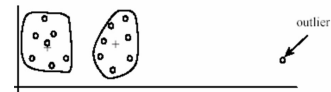
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

34

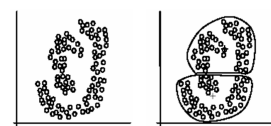
34

K-Means: Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm
 - Đơn giản, nhanh, dễ cài đặt
- Nhược điểm
 - Cần chọn K
 - Nhạy cảm với ngoại biên (outliers)
 - Hội tụ về lời giải địa phương
 - Làm việc không tốt nếu phân bố dữ liệu các cụm không giống nhau
 - *Có thể chậm: $O(KNd)$
- Sử dụng
 - Phân cụm không giám sát
 - Ít dùng cho phân đoạn ảnh hoặc là bước trung gian cho phân đoạn



Nhiều tác động đến kết quả



Phân bố dữ liệu khác nhau

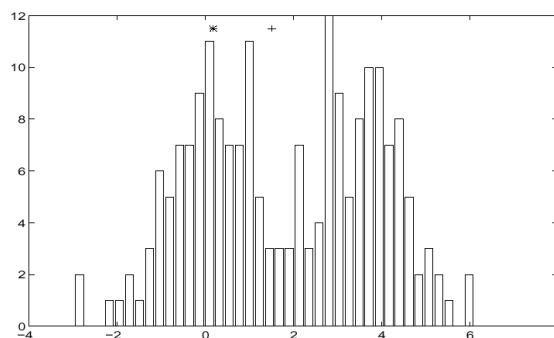


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

35

35

Thuật toán Mean-Shift



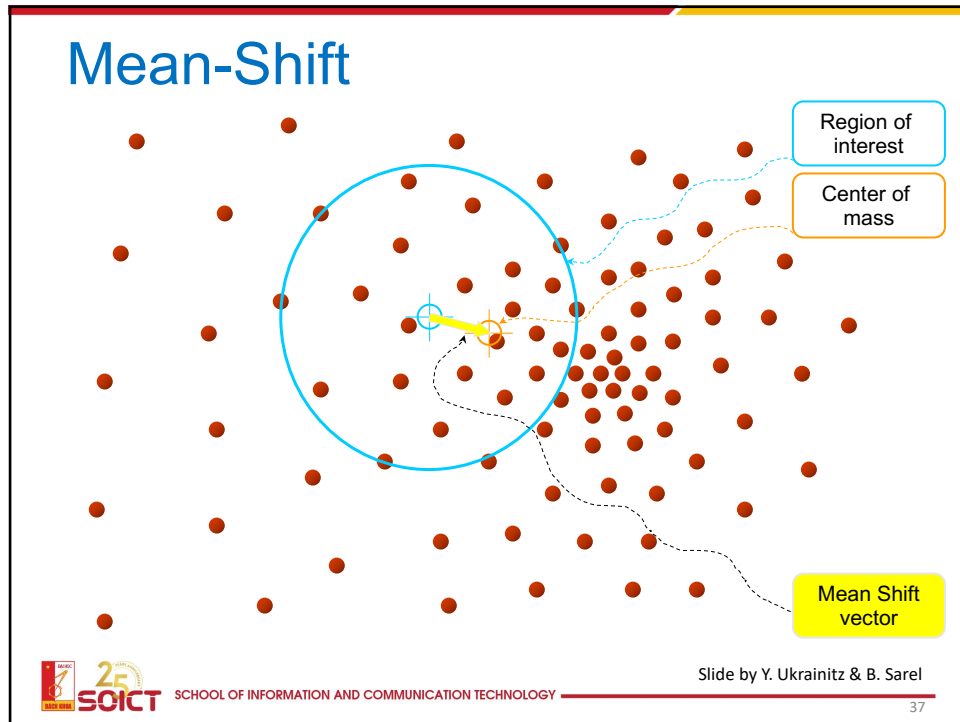
- Tìm kiếm đỉnh (mode) bằng thủ tục lặp
 - Khởi tạo các điểm ngẫu nhiên, và cửa sổ W
 - Tính trọng tâm ("mean") của cửa sổ W : $\sum_{x \in W} xH(x)$
 - Tịnh tiến cửa sổ tìm kiếm tới trọng tâm
 - Lặp lại bước 2 cho tới khi hội tụ



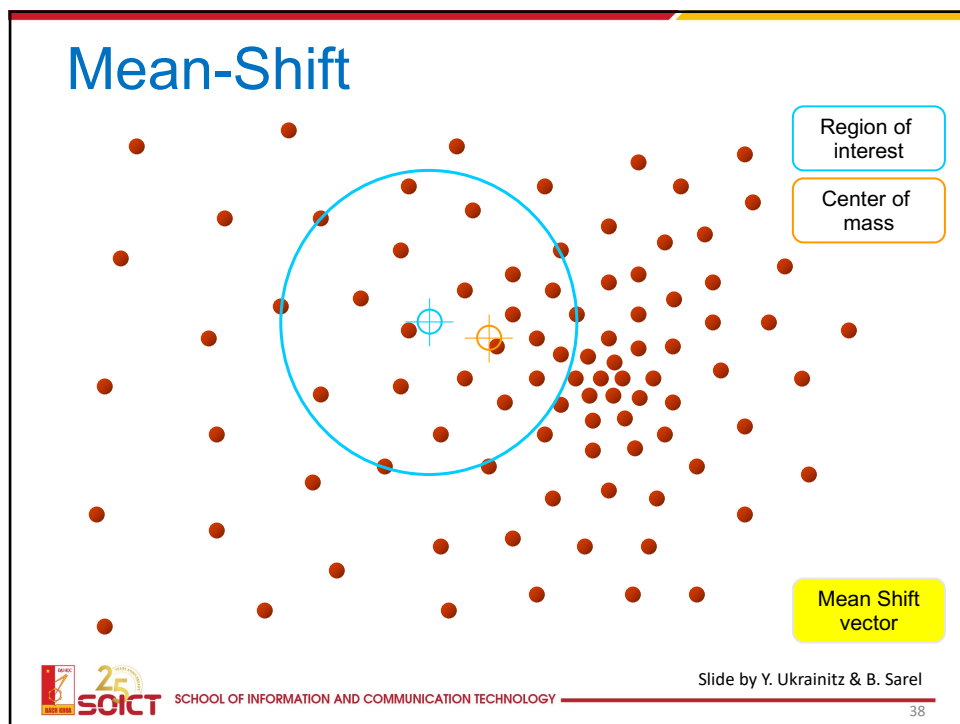
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

36

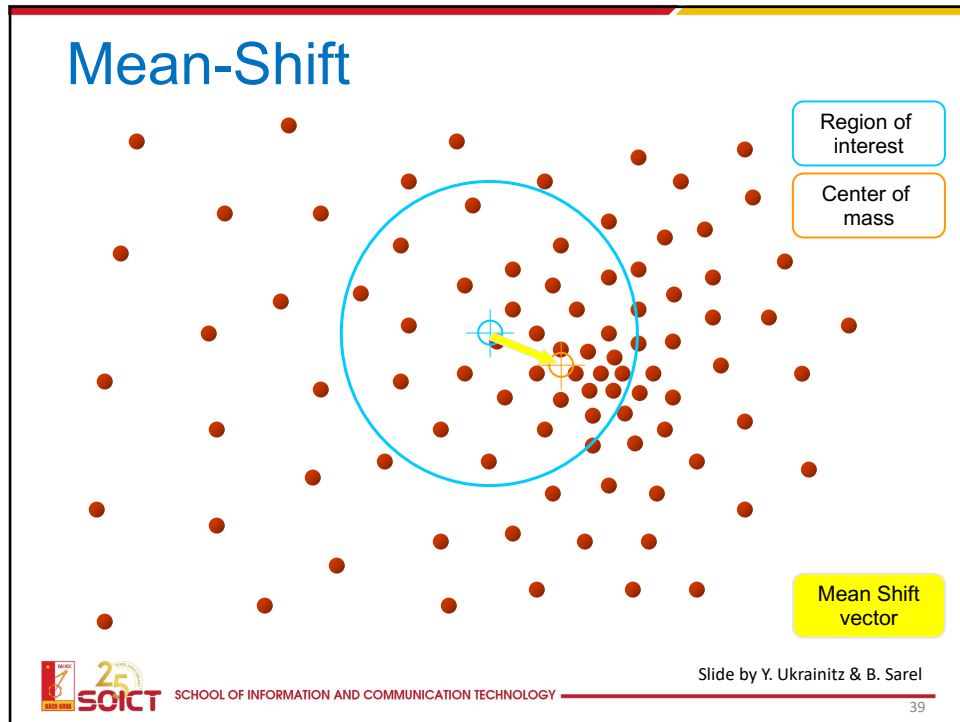
36



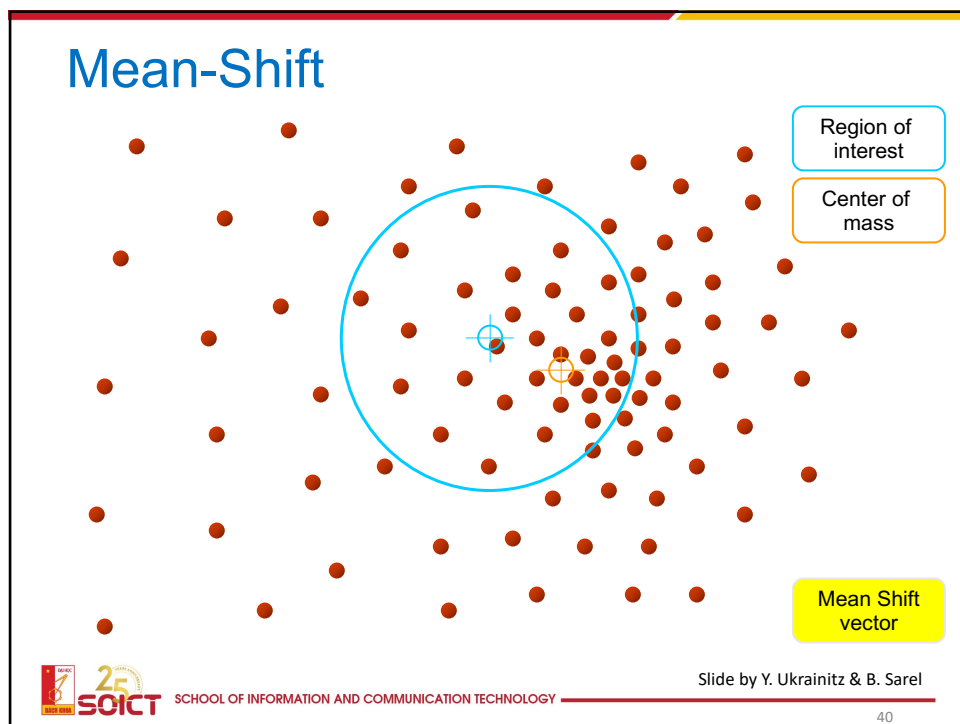
37



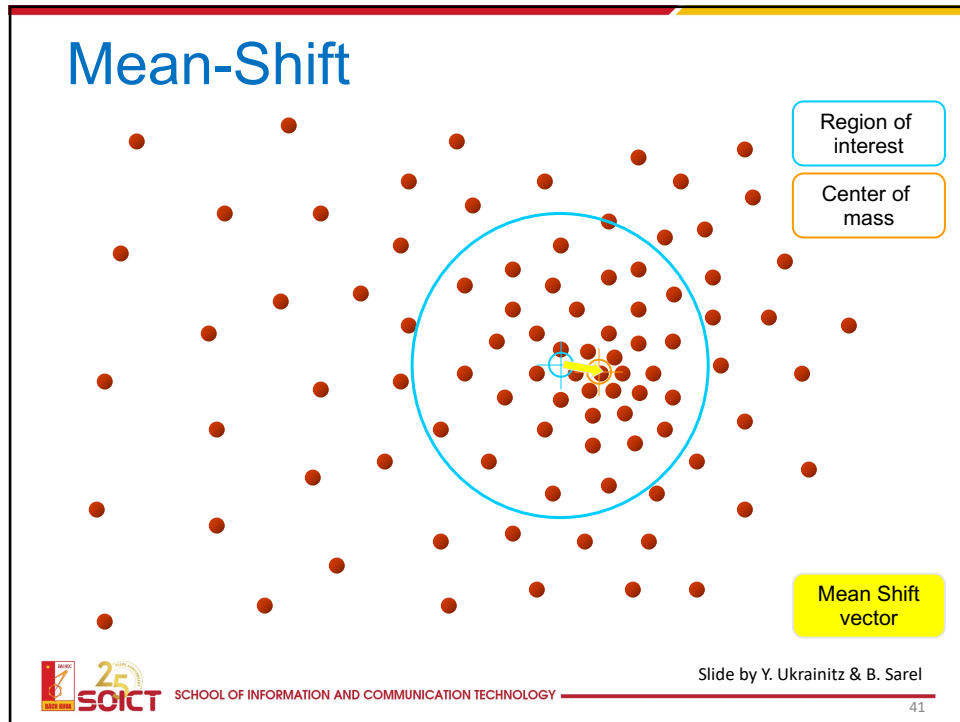
38



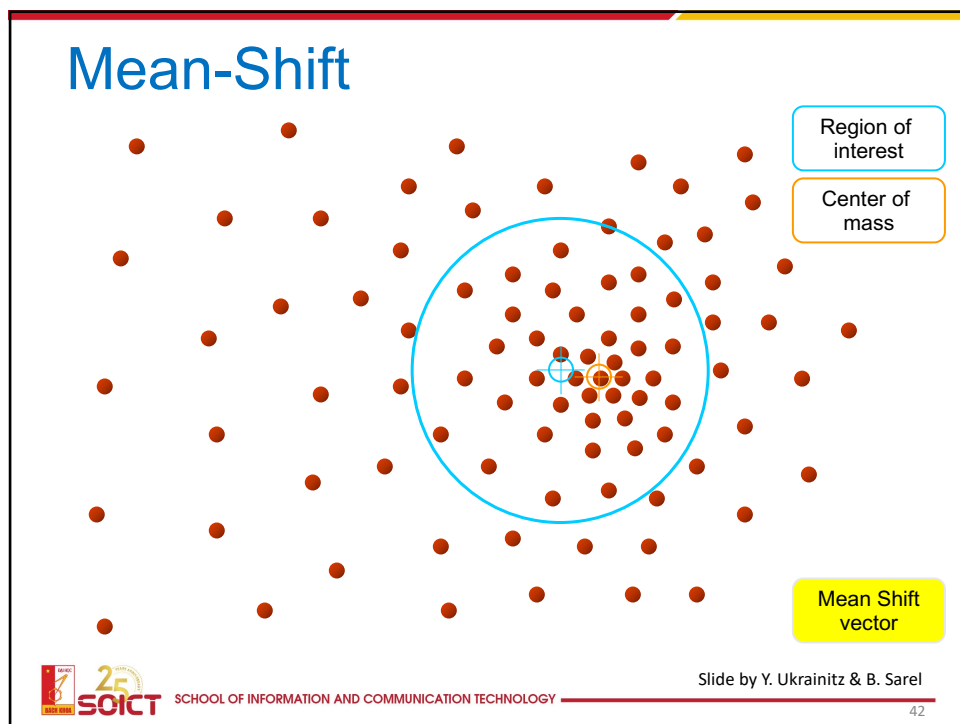
39



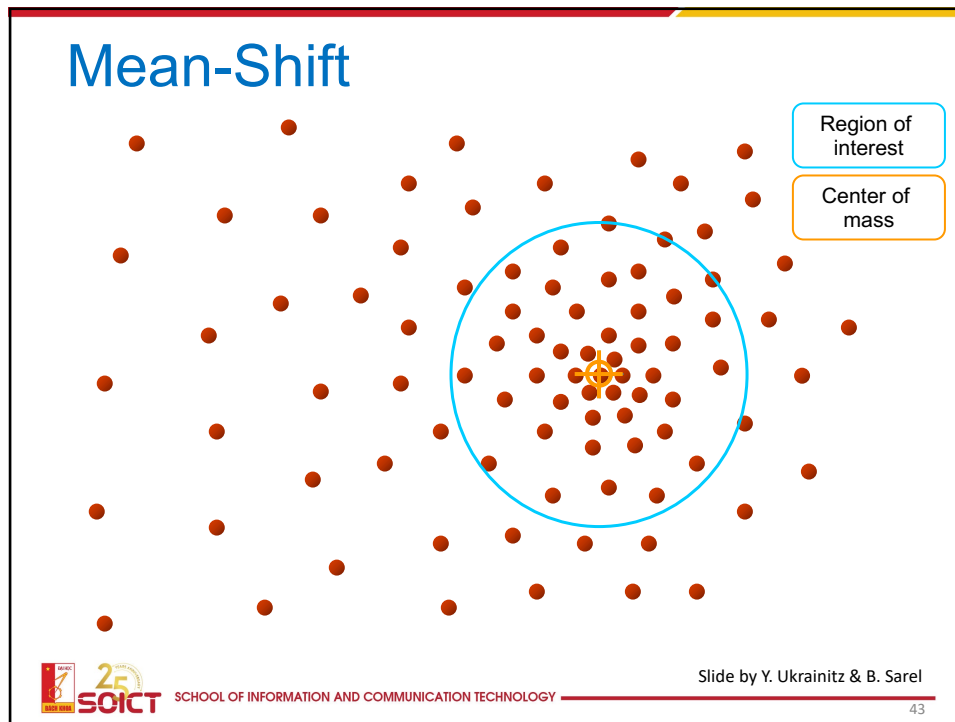
40



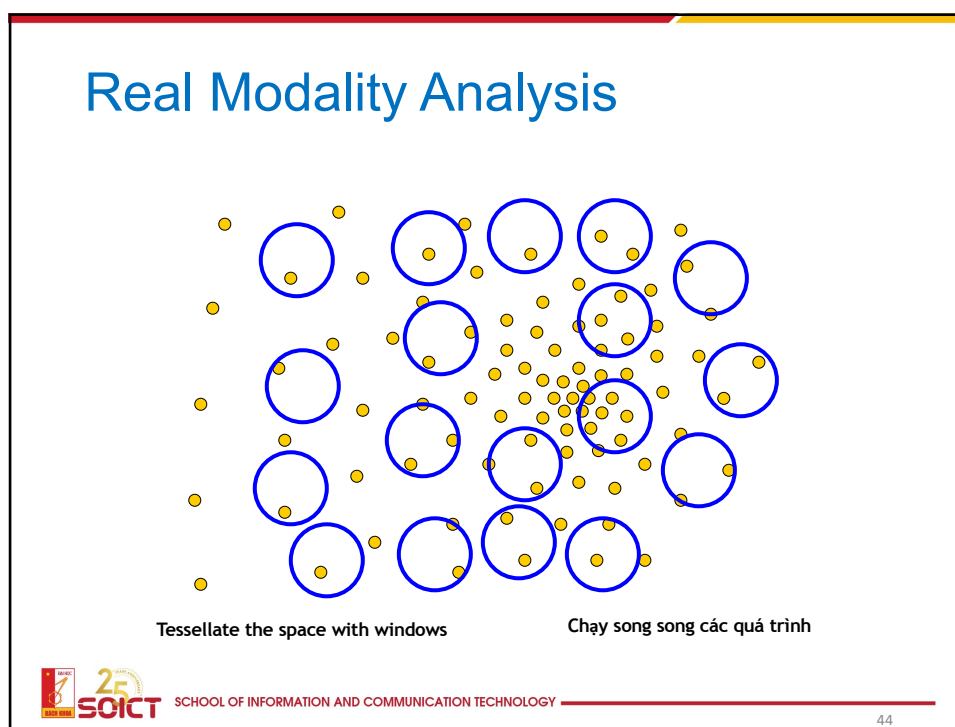
41



42

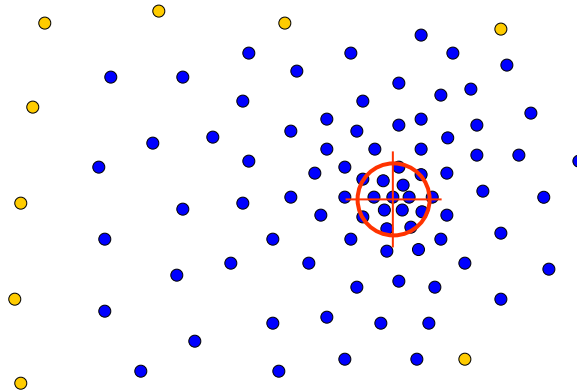


43



44

Real Modality Analysis



Các điểm **màu xanh** data là các điểm được các cửa sổ tìm kiếm quét qua trong quá trình hội tụ tới đỉnh (mode).



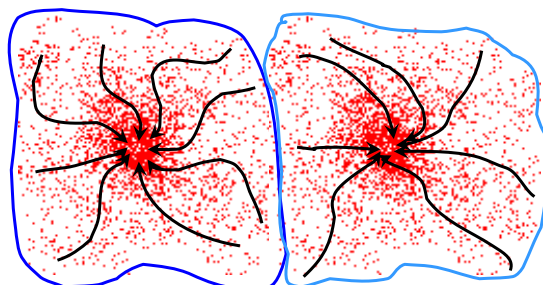
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

45

45

Phân cụm dùng Mean-Shift

- Cluster: tất cả dữ liệu trong vùng “attraction basin” của một đỉnh mode
- Attraction basin: là vùng là tất cả các cửa sổ tìm kiếm trong đó đều hội tụ về cùng một đỉnh.



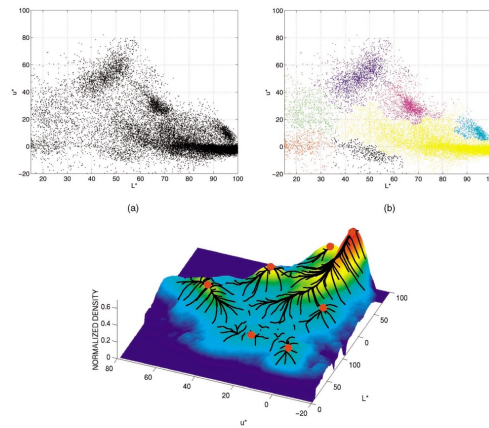
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

46

46

Phân cụm/phân đoạn dùng Mean-Shift

- Trích xuất đặc trưng (color, gradients, texture, etc)
- Khởi tạo các cửa sổ tìm kiếm tại các điểm ảnh khác nhau
- Thực hiện mean shift đối với mỗi cửa sổ cho tới khi hội tụ
- Nhập lại (merge) tất cả các cửa sổ hội tụ về gần cùng một đỉnh

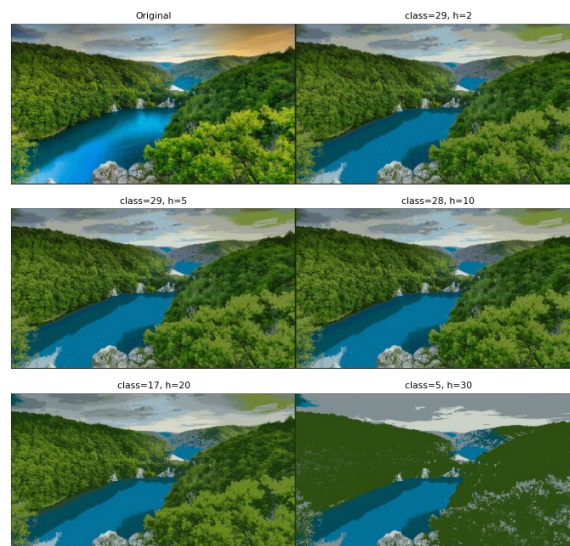


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

47

47

Ví dụ áp dụng Mean-shift lên ảnh



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

48

48

Tổng kết về Mean-Shift

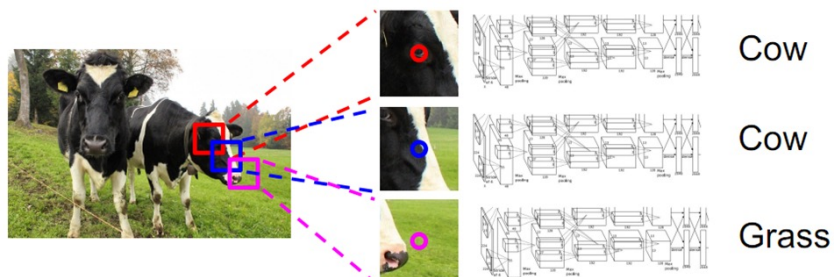
- Ưu điểm
 - Một công cụ tổng quát cho nhiều bài toán
 - Không cần biết phân bố của các cụm dữ liệu (spherical, elliptical, etc.)
 - Chỉ có một tham số duy nhất (kích thước cửa sổ h)
 - Có thể tìm thấy nhiều cụm
 - Không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu ngoại lai outliers
- Nhược điểm
 - Kết quả phụ thuộc kích thước cửa sổ
 - Lựa chọn kích thước cửa sổ là không dễ
 - Tính toán chậm (~2s/ảnh)
 - Không có khả năng mở rộng tốt khi số chiều không gian đặc trưng tăng



Kỹ thuật học sâu



Phương pháp cửa sổ trượt



- Phù hợp cho bài toán nhận dạng đối tượng
- Không hiệu quả trong phân đoạn ảnh

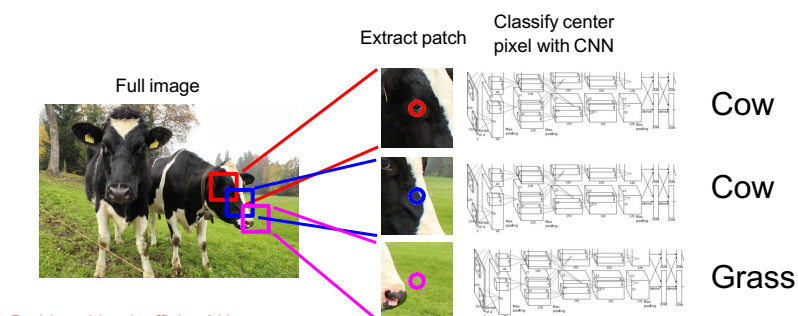


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

51

51

Semantic Segmentation Idea: Sliding Window (cont.)



Problem: Very inefficient! Not reusing shared features between overlapping patches

Farabet et al, "Learning Hierarchical Features for Scene Labeling," TPAMI 2013
Pinheiro and Collobert, "Recurrent Convolutional Neural Networks for Scene Labeling", ICML 2014



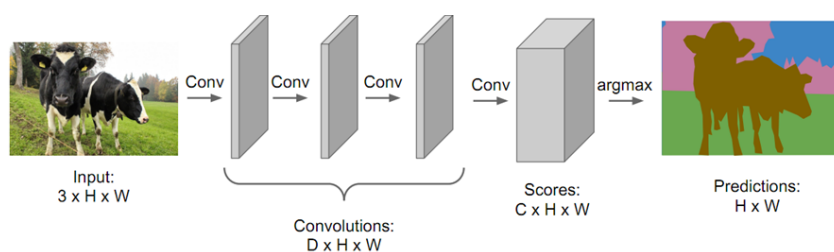
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

52

52

Tích chập hoàn toàn (FCN)

- Vấn đề: Tích chập ở độ phân giải cao tốn chi phí



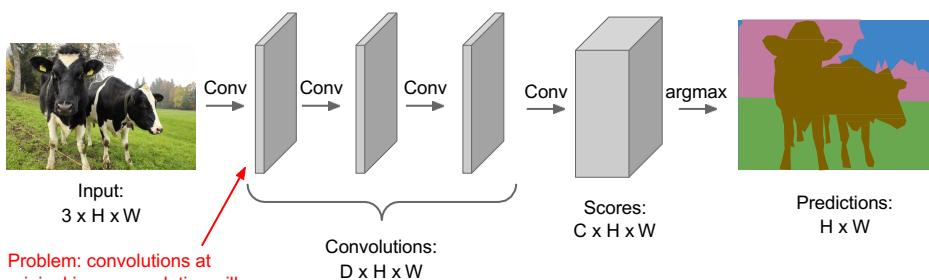
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

53

53

Semantic Segmentation Idea: Fully Convolutional (cont.)

Design a network as a bunch of convolutional layers to make predictions for pixels all at once!



Problem: convolutions at original image resolution will be very expensive ...



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

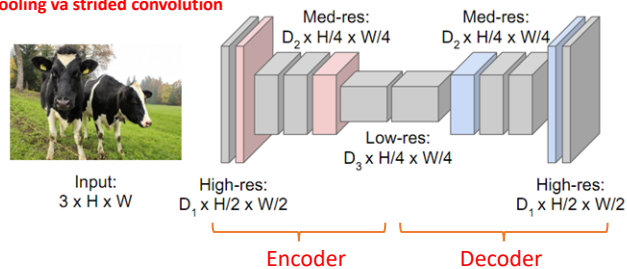
54

54

Tích chập hoàn toàn (FCN)

- Thiết kế mạng có nhánh downsampling và upsampling

Downsampling:
pooling và strided convolution



Upsampling:



Predictions:
 $H \times W$

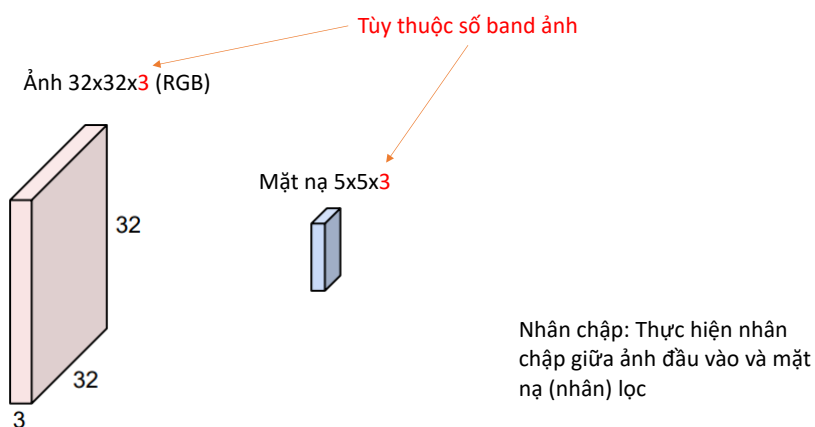


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

55

55

Lớp tích chập



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

56

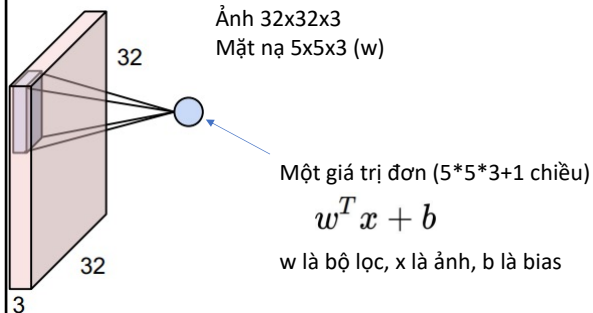
56

Lớp tích chập

Quá trình nhân chập

Ảnh 32x32x3

Mặt nạ 5x5x3 (w)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

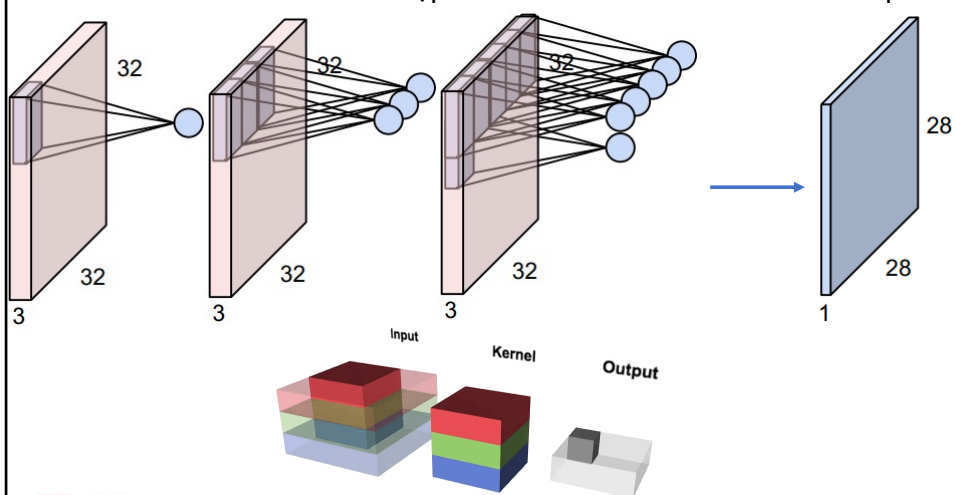
57

57

Lớp tích chập

Quá trình nhân chập

Kết quả



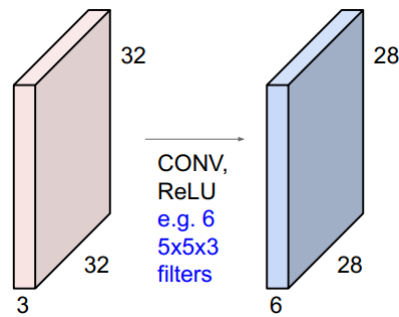
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

58

58

Lớp tích chập

- Kết hợp với các hàm kích hoạt (Activation function)



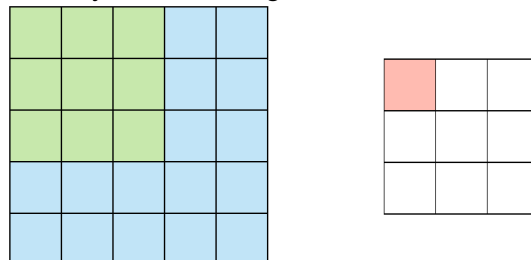
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

59

59

Padding và Stride

- Padding
 - Thêm viền bên ngoài để tăng kích thước ảnh đầu ra
 - Thường dùng để giữ kích thước ảnh đầu ra giống đầu vào
- Stride
 - Bước nhảy, bình thường là 1, có thể lớn hơn 1



Stride 1 Stride 1 và pad 0

Feature Map



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

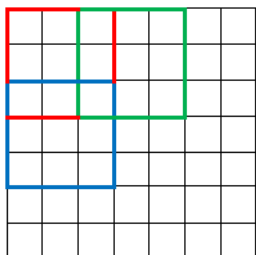
60

60

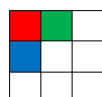
Padding và Stride (2)

Stride = (2, 2)

Ảnh đầu vào 7x7



Ảnh đầu ra 3x3



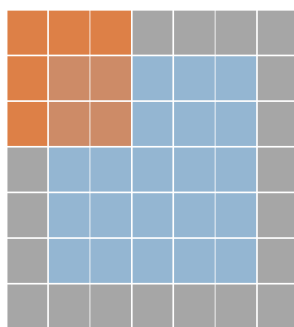
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

61

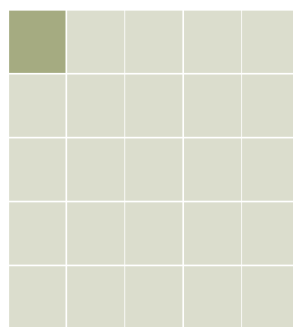
61

Padding và Stride (2)

Type: conv - Stride: 1 Padding: 1



Input



Output

Padding: zero padding và nearest neighbour



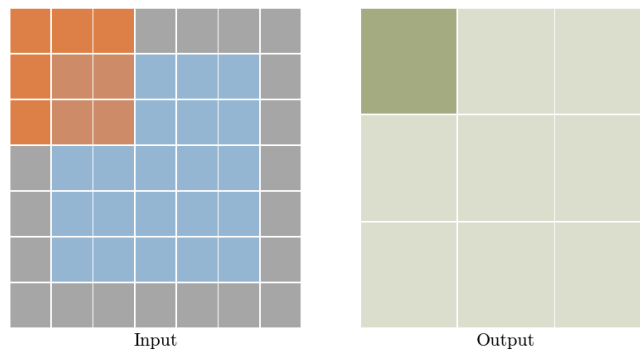
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

62

62

Padding và Stride (3)

Type: conv - Stride: 2 Padding: 1



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

64

64

Pooling layer

- Là kỹ thuật để giảm kích thước ảnh
- Các kiểu pooling
 - Max (cực đại): giá trị lớn nhất trong cửa sổ
 - Average (trung bình): giá trị trung bình trong cửa sổ
 - Global (toàn cục): mỗi kênh chuyển về một giá trị duy nhất (cực đại hoặc trung bình)

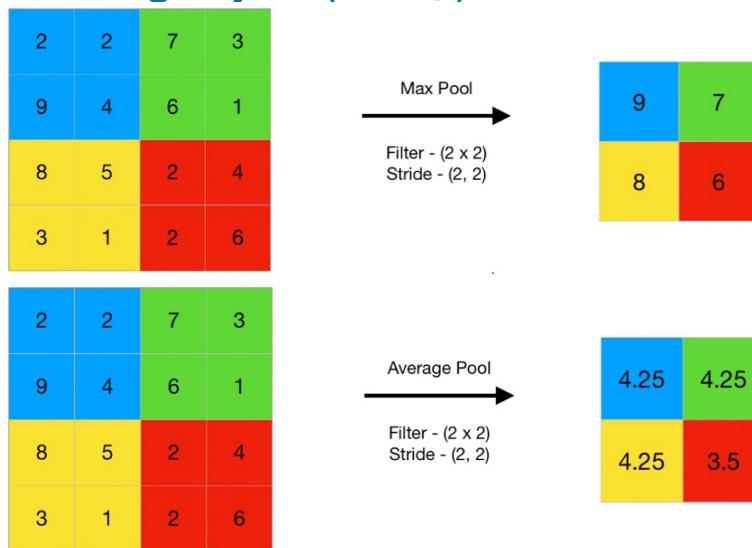


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

65

65

Pooling layer (ví dụ)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

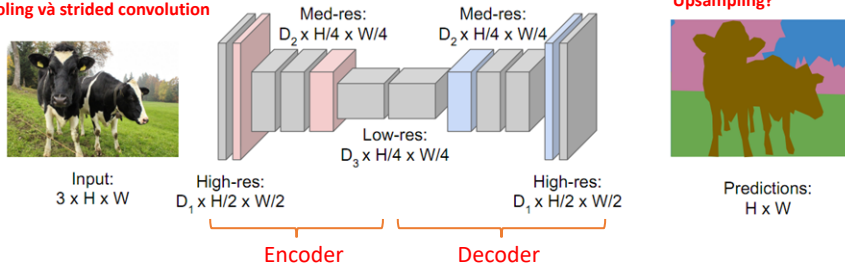
66

66

Tích chập hoàn toàn (FCN)

- Thiết kế mạng có nhánh downsampling và upsampling

Downsampling:
pooling và strided convolution



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

67

67

Unpooling

- Thực hiện ngược lại pooling

Nearest Neighbor

1	2
3	4

Input: 2 x 2

1	1	2	2
1	1	2	2
3	3	4	4
3	3	4	4

Output: 4 x 4

"Bed of Nails"

1	2
3	4

Input: 2 x 2

1	0	2	0
0	0	0	0
3	0	4	0
0	0	0	0

Output: 4 x 4



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

68

68

"Max Unpooling"

Max Pooling

Remember which element was max!

1	2	6	3
3	5	2	1
1	2	2	1
7	3	4	8

Input: 4 x 4

5	6
7	8

Output: 2 x 2

Rest of the network

Max Unpooling

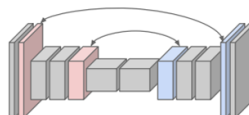
Use positions from pooling layer

1	2
3	4

Input: 2 x 2

0	0	2	0
0	1	0	0
0	0	0	0
3	0	0	4

Output: 4 x 4



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

69

69

Transpose convolution layer

- Thực hiện ngược lại phép nhân chập để nâng độ phân giải.
- Một số tên gọi khác
 - Deconvolution (không nên dùng)
 - Upconvolution
 - Backward strided convolution
 - Fractionally strided convolution



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

70

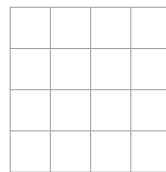
70

Learnable Upsampling: Transpose Convolution

3 x 3 **transpose** convolution, stride 2 pad 1



Input: 2 x 2



Output: 4 x 4



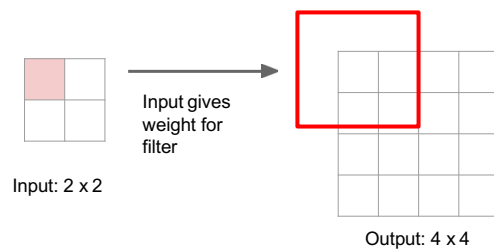
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

71

71

Learnable Upsampling: Transpose Convolution

3 x 3 **transpose** convolution, stride 2 pad 1



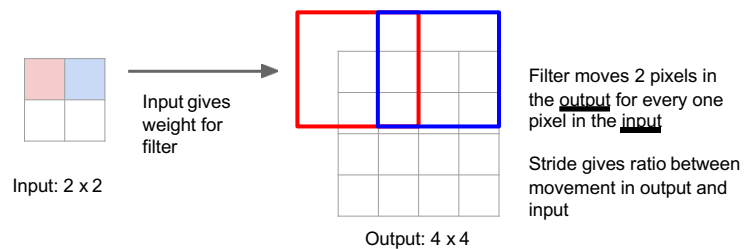
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

72

72

Learnable Upsampling: Transpose Convolution

3 x 3 **transpose** convolution, stride 2 pad 1



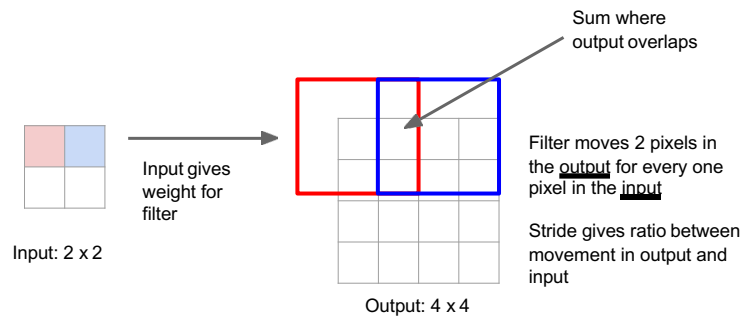
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

73

73

Learnable Upsampling: Transpose Convolution

3 x 3 **transpose** convolution, stride 2 pad 1



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

74

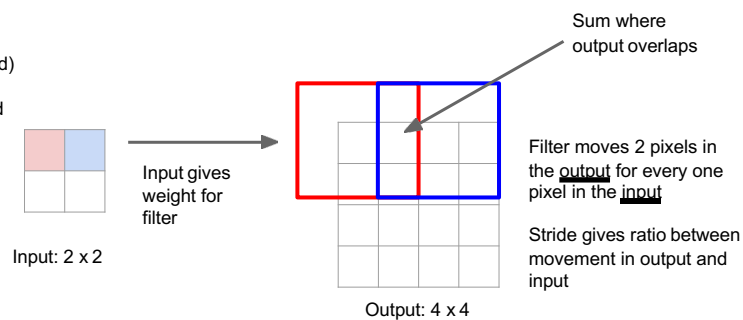
74

Learnable Upsampling: Transpose Convolution

3 x 3 **transpose** convolution, stride 2 pad 1

Other names:

- Deconvolution (bad)
- Upconvolution
- Fractionally strided convolution
- Backward strided convolution

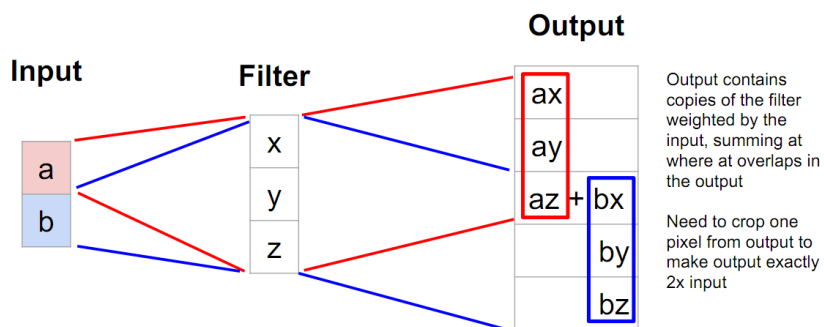


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

75

75

Transpose convolution: Ví dụ 1D

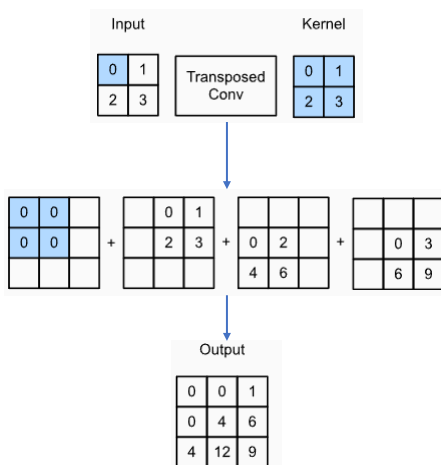


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

76

76

Tranpose convolution: ví dụ 2D

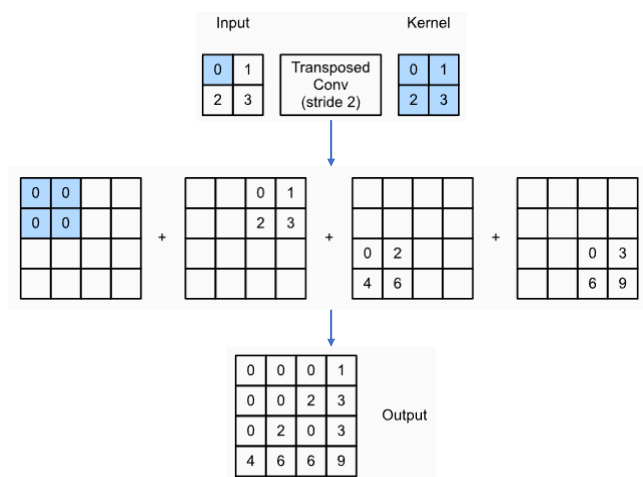


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

79

79

Tranpose convolution: ví dụ 2D



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

80

80

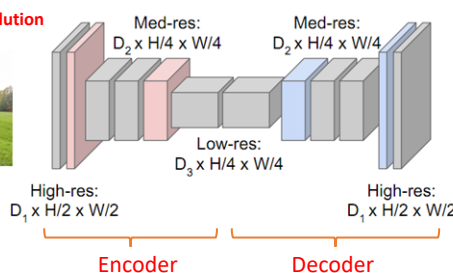
Tích chập hoàn toàn (FCN)

- Thiết kế mạng có nhánh downsampling và upsampling

Downsampling:
pooling và strided convolution



Input:
 $3 \times H \times W$



Upsampling:
Unspooling và strided
transpose convolution



Predictions:
 $H \times W$



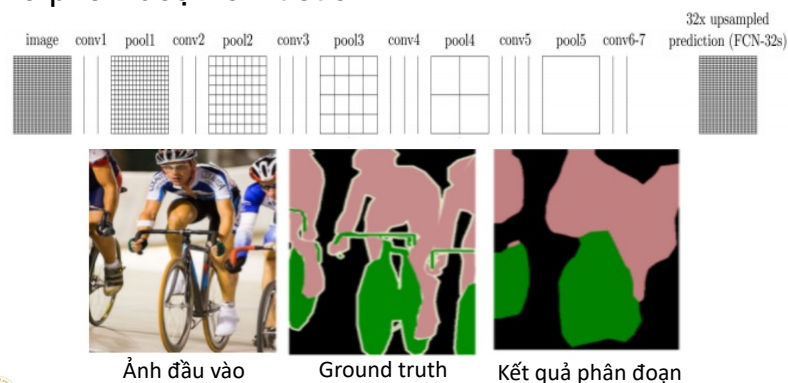
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

81

81

Skip connection (kết nối tắt)

- Quá trình downsampling/ mã hóa làm giảm độ phân giải đầu vào → quá trình upsampling/ giải mã khó phân đoạn chi tiết ảnh



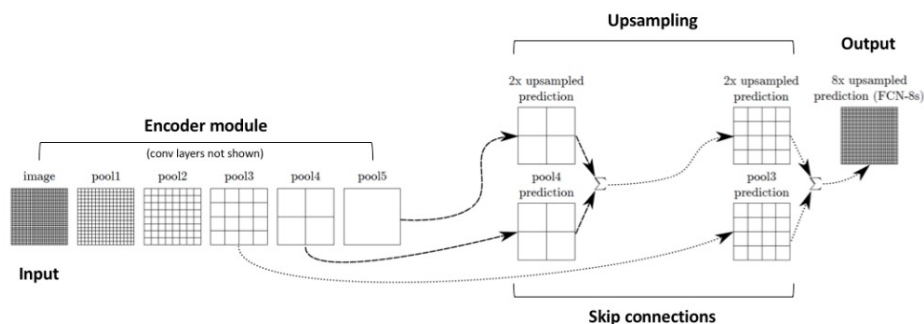
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

82

82

Skip connection (kết nối tắt)

- Thêm các kết nối tắt các dữ liệu độ phân giải cao hơn (đã bị loại bỏ) vào kết quả trong quá trình upsampling → tăng độ chi tiết phân loại

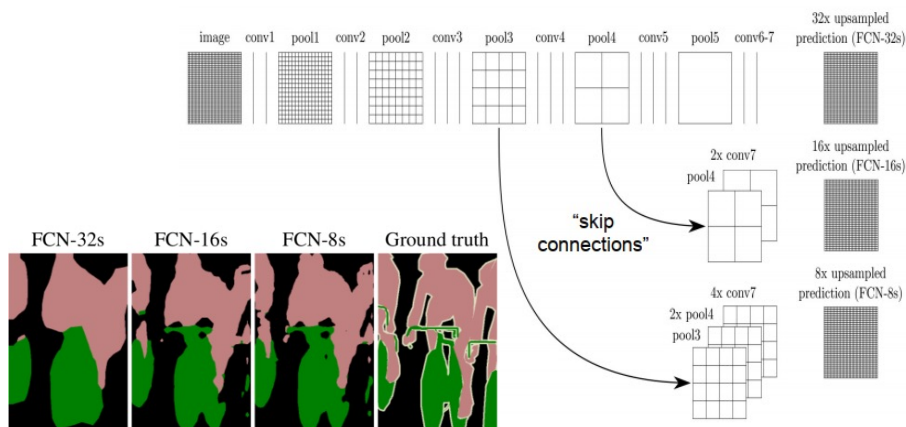


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

83

83

Kết quả giữa có và không có kết nối tắt



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

84

84

Lưu ý khi dùng kết nối tắt

- Không gian dữ liệu phải giống nhau
- Hai phép toán phổ biến
 - Cộng (addition)
 - Nối (concatenation)
- Hai loại kết nối tắt
 - Kết nối tắt ngắn (short skip connection) : những lớp conv liên tiếp không có sự thay đổi kích thước dữ liệu (vd: ResNet)
 - Kết nối tắt dài (long skip connection): dùng cho những mạng đối xứng có sự thay đổi kích thước dữ liệu, cần áp dụng cho từng lớp mã hóa/ giải mã tương ứng cùng kích thước (FCN, Unet)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

85

85

Một số mạng phân đoạn ảnh tiêu biểu

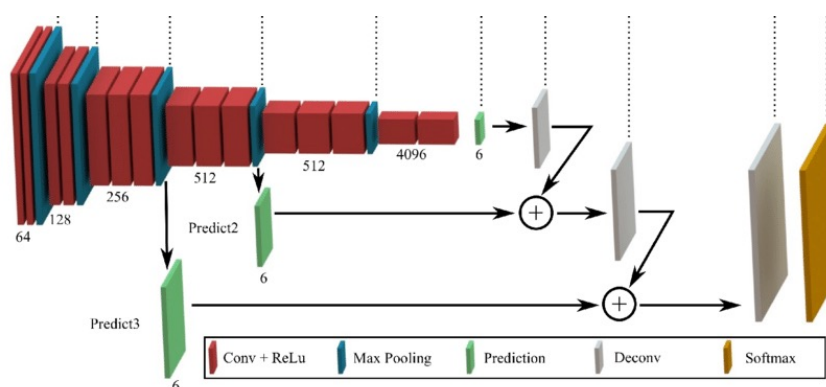


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

92

92

FCN với 2 kết nối tắt



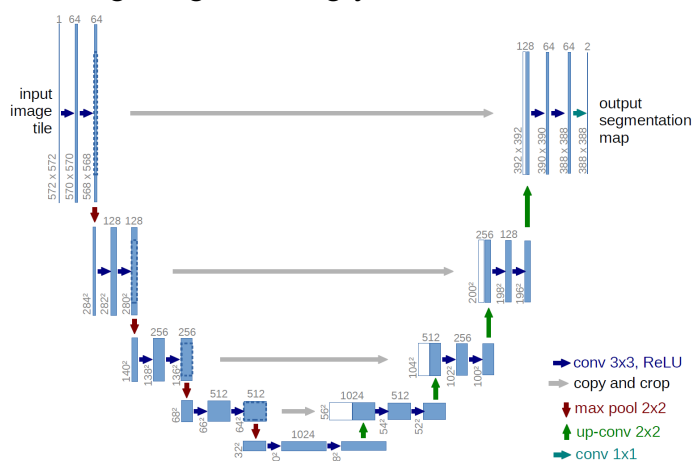
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

93

93

U-Net

- Được sử dụng rộng rãi trong y tế



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

95

95

Unet

- Encoder: giảm chiều dài và chiều rộng của ảnh bằng convolutional layer và Max Pooling layer
- Decoder: phục hồi lại kích thước ban đầu của ảnh
- Encoder: mạng CNN thông thường bỏ đi các dense layers
- Chú ý: ta thực hiện việc kết nối đối xứng các layer phần encoder với decoder cho đến layer cuối
 - Nhằm phục hồi thông tin của bức ảnh ban đầu tốt hơn, phục hồi thông tin tại các lớp pooling

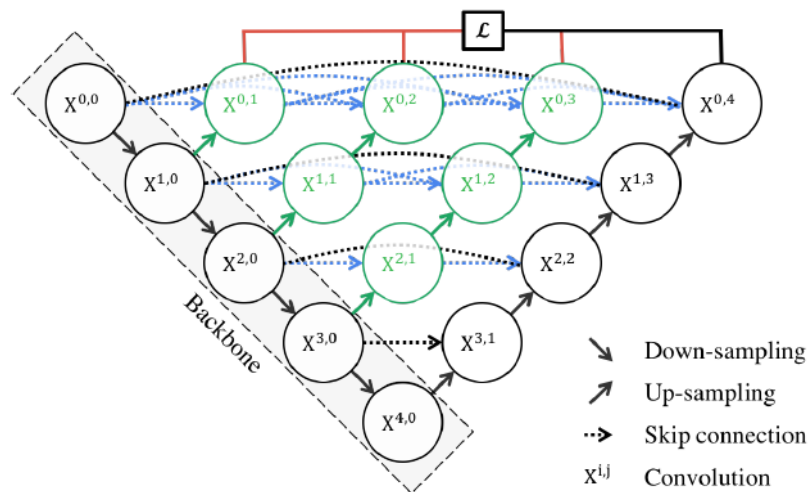


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

96

96

U-Net++



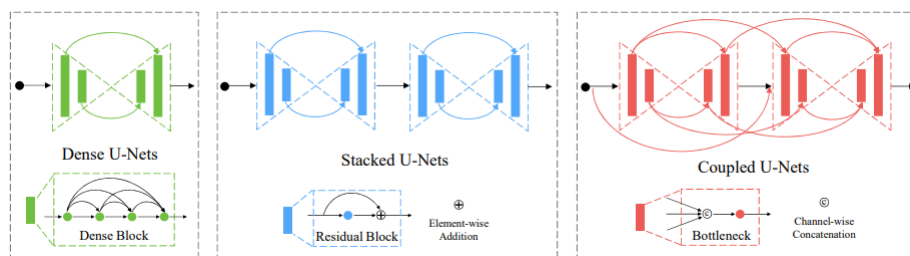
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

97

97

Stacked UNets và CUNets

- Stacked UNets: ghép nhiều UNet nối tiếp nhau
- CUNets: cũng ghép nhiều UNet nối tiếp nhau nhưng có thêm các kết nối tắt giữa các UNet với nhau



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

98

98

Transformer-based models

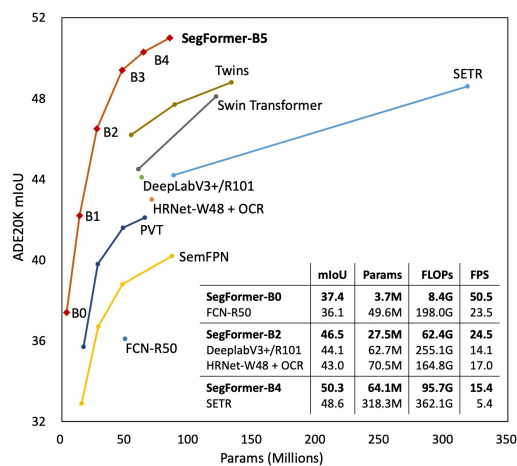


Figure 1: **Performance vs. model efficiency on ADE20K.** All results are reported with single model and single-scale inference. SegFormer achieves a new state-of-the-art 51.0% mIoU while being significantly more efficient than previous methods.



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

99

99

Instance segmentation

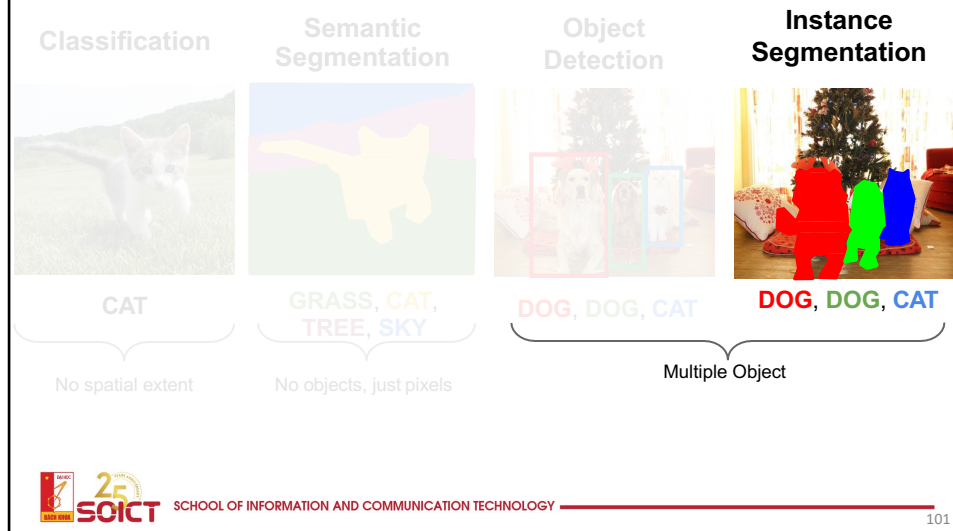


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

100

100

Instance Segmentation

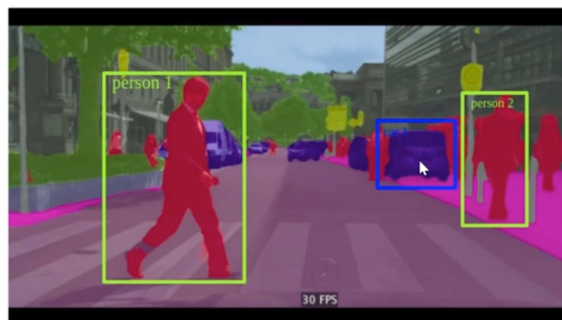


101

101

Instance segmentation

- Pixel classifications combined with classifying object entities e.g. separate persons, cars etc.

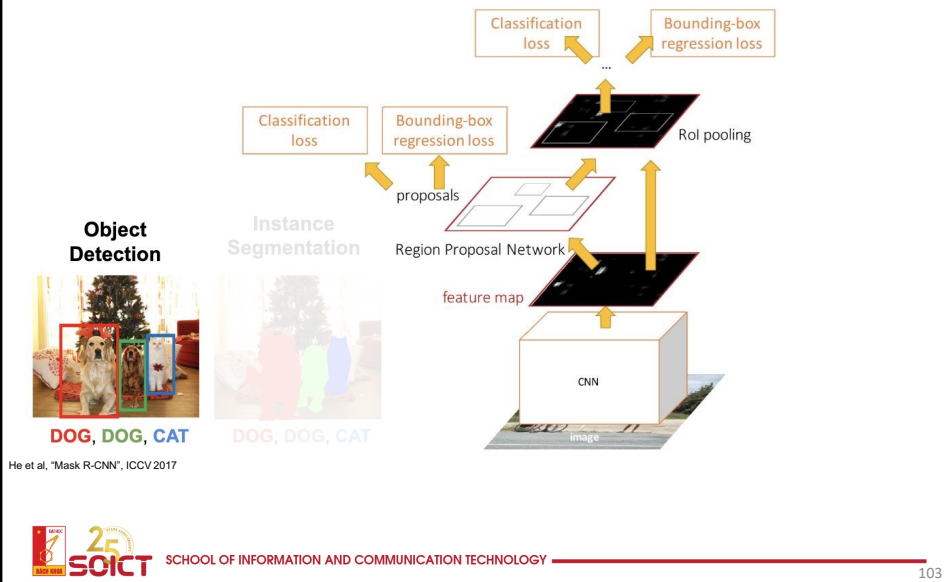


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

102

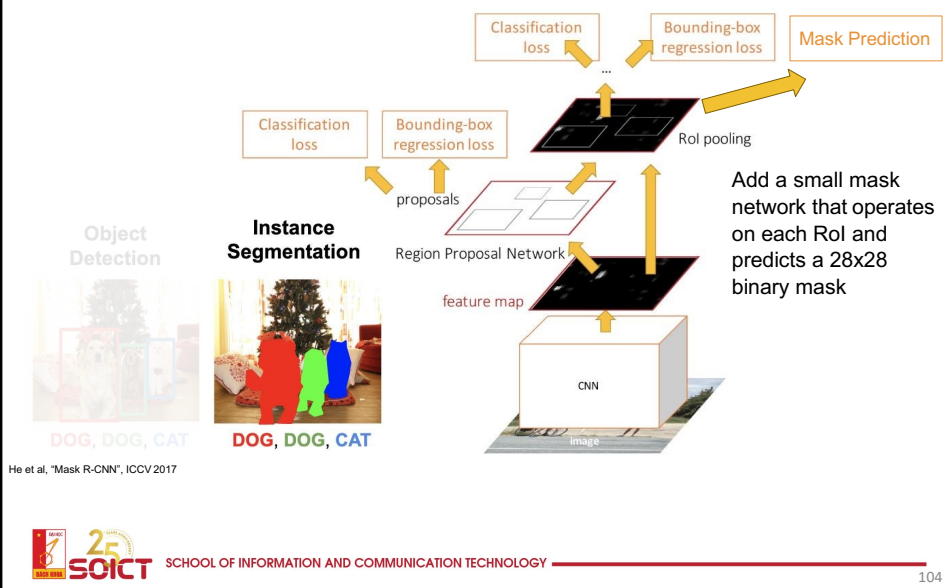
102

Object Detection: Faster R-CNN



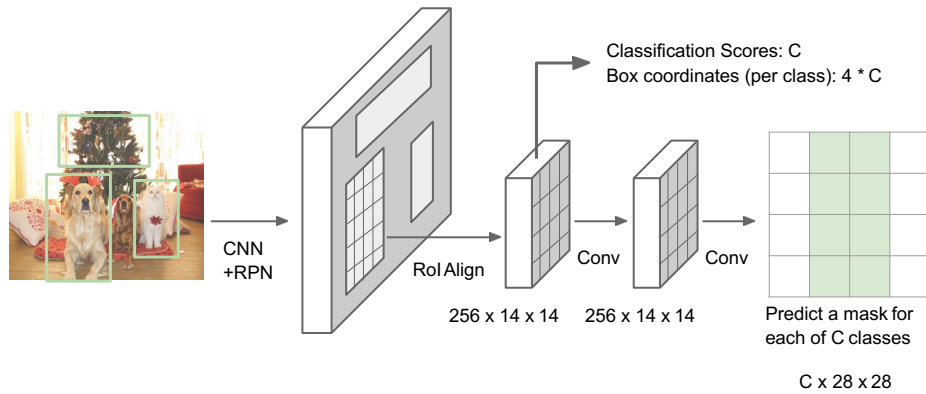
103

Instance Segmentation: Mask R-CNN



104

Mask R-CNN



He et al, "Mask R-CNN", arXiv 2017

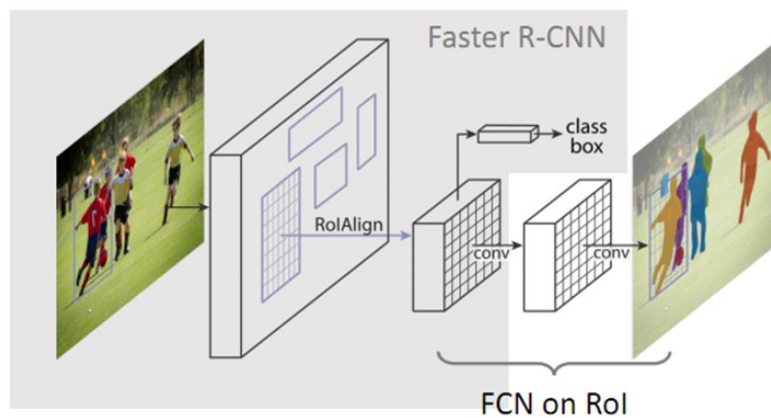


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

105

105

Mask R-CNN

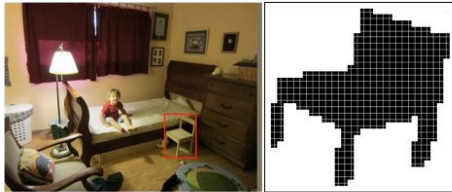


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

106

106

Mask R-CNN: Example Mask Training Targets

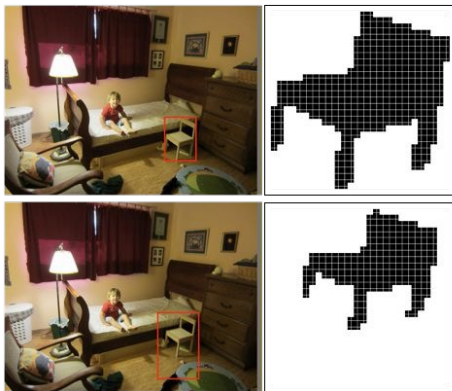


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

107

107

Mask R-CNN: Example Mask Training Targets

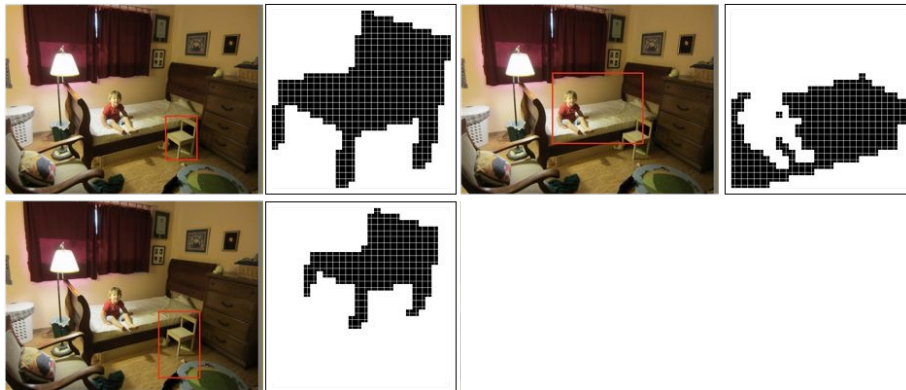


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

108

108

Mask R-CNN: Example Mask Training Targets

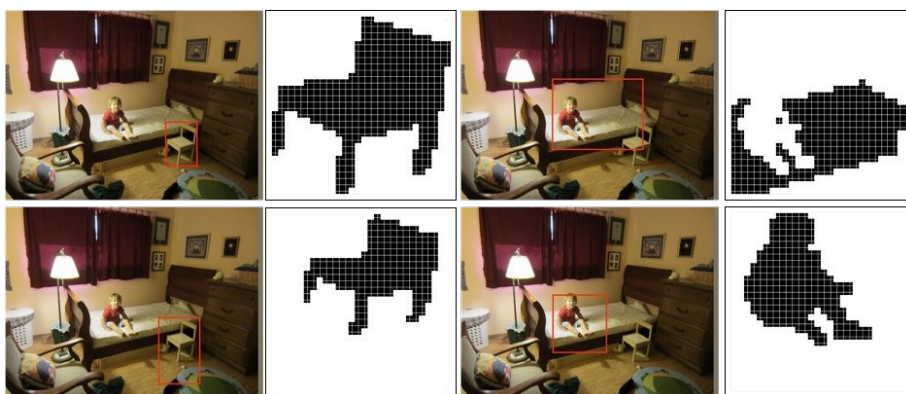


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

109

109

Mask R-CNN: Example Mask Training Targets

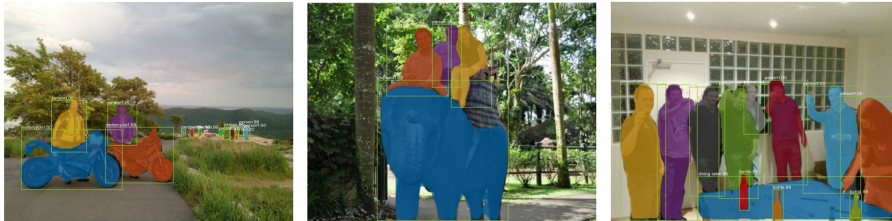


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

110

110

Mask R-CNN: Very Good Results!



He et al, "Mask R-CNN", ICCV 2017



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

111

111

Mask R-CNN Also does pose



He et al, "Mask R-CNN", ICCV 2017



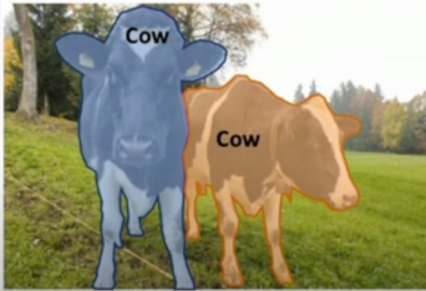
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

112

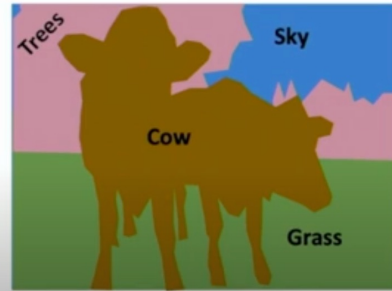
112

Combination

Instance Segmentation: Separate object instances, but only things



Semantic Segmentation: Identify both things and stuff, but doesn't separate instances



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

113

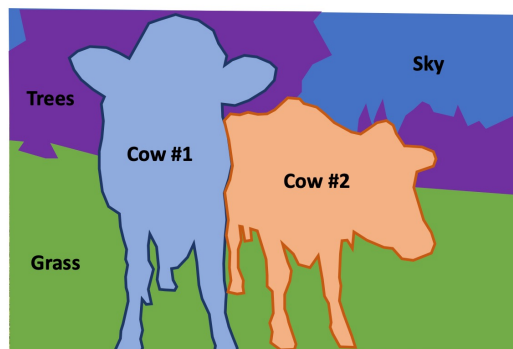
113

Combination

Beyond Instance Segmentation: Panoptic Segmentation

Label all pixels in the image (both things and stuff)

For "thing" categories also separate into instances



Kirillov et al, "Panoptic Segmentation", CVPR 2019
Kirillov et al, "Panoptic Feature Pyramid Networks", CVPR 2019



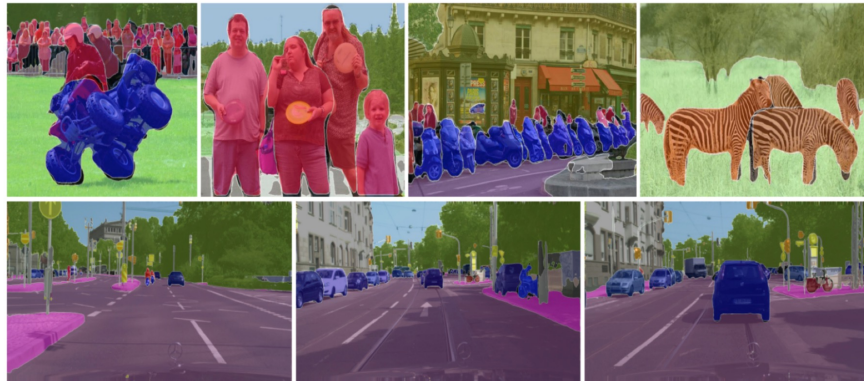
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

114

114

Combination

Beyond Instance Segmentation: Panoptic Segmentation



Kirillov et al, "Panoptic Feature Pyramid Networks", CVPR 2019



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

115

115

Tài liệu tham khảo

- Kristen Grauman (CS 376: Computer Vision, Spring 2018, The University of Texas at Austin)
- Stanford CS231n Course:
<http://cs231n.stanford.edu/>



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

117

117

